

TRƯỜNG.....
Khoa.....

Giáo Trình Mạng Căn Bản và Nâng Cao



CHƯƠNG 1

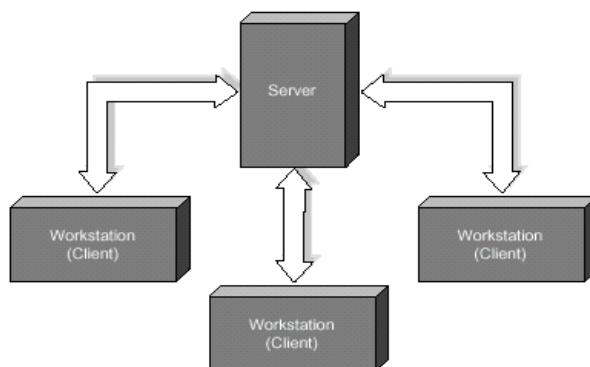
GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH

I. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN:

1. Định nghĩa mạng máy tính và lợi ích của việc kết nối mạng:

a. Định nghĩa:

Mạng máy tính là một nhóm các máy tính, thiết bị ngoại vi được kết nối với nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn như cáp, sóng điện tử, tia hồng ngoại, giúp cho các thiết bị này có thể trao đổi dữ liệu với nhau một cách dễ dàng.



b. Lợi ích thực tiễn của mạng:

- Tiết kiệm được tài nguyên phần cứng.
- Trao đổi dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.
- Chia sẻ ứng dụng.
- Tập trung dữ liệu, bảo mật và backup tốt.
- Sử dụng các phần mềm ứng dụng trên mạng.
- Sử dụng các dịch vụ Internet.

2. Bằng thông:

Bằng thông là đại lượng đo lường lượng thông tin truyền đi từ nơi này sang nơi khác trong một khoảng thời gian cho trước. Chúng ta đã biết đơn vị thông tin cơ bản nhất là bit, đơn vị cơ bản nhất của thời gian là giây. Vậy nếu mô tả lượng thông tin truyền qua trong một khoảng thời gian chỉ định có thể dùng đơn vị "số bit trên một giây" để mô tả thông tin này (bit per second -bps).

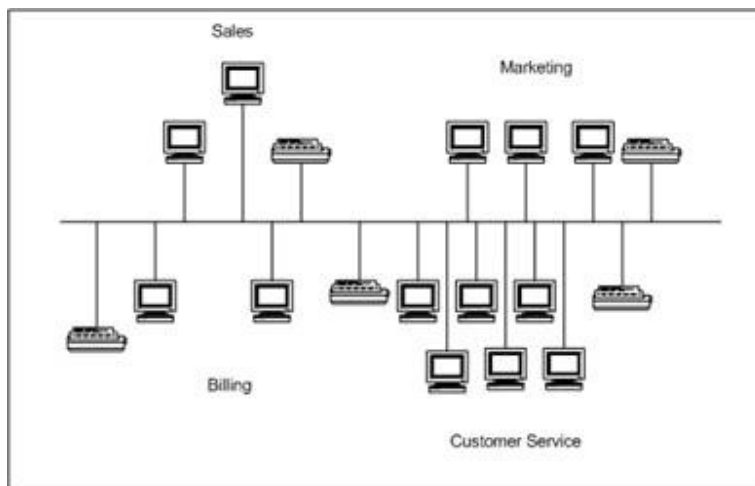
II. CÁC LOẠI MẠNG MÁY TÍNH THÔNG DỤNG NHẤT:

1. Mạng cục bộ LAN (Local Area Network):

a. Mạng LAN:

Là một nhóm các máy tính và các thiết bị truyền thông mạng được nối kết với nhau trong một khu vực nhỏ như một toà nhà cao ốc, khuôn viên trường đại học, các doanh nghiệp, ngân hàng, khu giải trí. Các mạng LAN thường có các đặc điểm sau đây:

- Băng thông lớn có khả năng chạy các ứng dụng trực tuyến như xem phim, hội thảo qua mạng, truyền file...
- Kích thước mạng bị giới hạn bởi các thiết bị.
- Chi phí các thiết bị mạng LAN tương đối rẻ.
- Quản trị đơn giản.



b. Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Network):

Mạng MAN gần giống như mạng LAN nhưng giới hạn của nó là một thành phố hay một quốc gia. Mạng MAN nối kết các mạng LAN lại với nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn khác nhau (như: cáp quang, cáp đồng, sóng và các phương thức truyền thông khác).

Đặc điểm của mạng MAN :

Băng thông mức trung bình, đủ để phục vụ các ứng dụng cấp thành phố hay quốc gia như chính phủ điện tử, thương mại điện tử, các ứng dụng của các ngân hàng, giáo dục đào tạo.

Do MAN nối kết nhiều LAN với nhau nên độ phức tạp cũng tăng đồng thời việc quản lý sẽ khó khăn hơn.

Chi phí các thiết bị mạng MAN tương đối đắt tiền.

c. Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network):

Mạng WAN bao phủ vùng địa lý rộng lớn có thể là một quốc gia, một lục địa hay toàn cầu. Mạng WAN thường là mạng của các công ty đa quốc gia hay toàn cầu điển hình là mạng Internet. Do phạm vi rộng lớn của mạng WAN nên thông thường mạng WAN là tập hợp các mạng LAN, MAN nối lại với nhau bằng các phương tiện như: vệ tinh (satellites), sóng viba (microwave), cáp quang, cáp điện thoại.

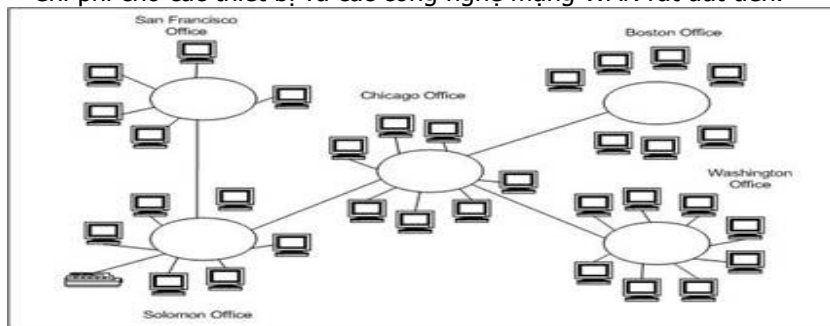
Đặc điểm của mạng WAN :

Băng thông thấp, dễ mất kết nối thường chỉ phù hợp với các ứng dụng online như e-mail, web, ftp.

Phạm vi hoạt động rộng lớn không giới hạn.

Do kết nối của nhiều LAN, MAN lại với nhau nên mạng rất phức tạp và có tính toàn cầu nên thường là các tổ chức quốc tế đứng ra quy định và quản lý.

Chi phí cho các thiết bị và các công nghệ mạng WAN rất đắt tiền.



d. Mạng Internet:

Mạng Internet là trường hợp đặc biệt của mạng WAN, nó chứa các dịch vụ toàn cầu như mail ,web, chat, ftp và phục vụ miễn phí cho mọi người.

III. CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ MẠNG:

Cơ bản có 3 loại mô hình xử lý mạng bao gồm:

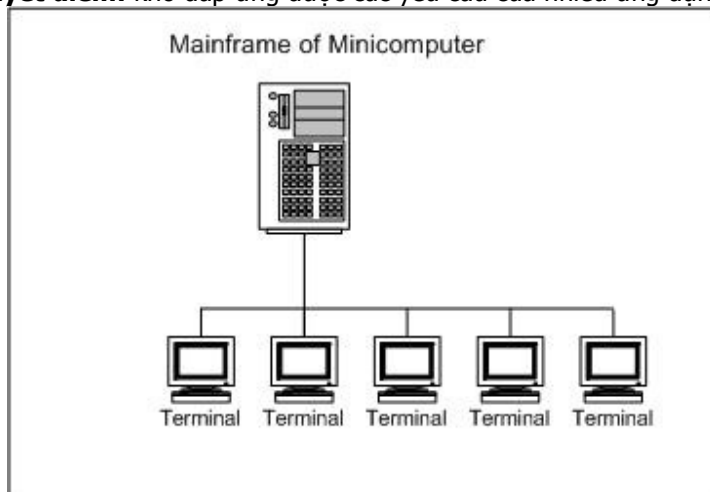
- Mô hình xử lý mạng tập trung.
- Mô hình xử lý mạng phân phối.
- Mô hình xử lý mạng cộng tác.

1. Mô hình xử lý mạng tập trung:

Toàn bộ các tiến trình xử lý diễn ra tại máy tính trung tâm. Các máy trạm cuối (Terminals) được nối mạng với máy tính trung tâm và chỉ hoạt động như những thiết bị nhập xuất dữ liệu cho phép người dùng xem trên màn hình và nhập liệu bàn phím. Các máy trạm đầu cuối không lưu trữ và xử lý dữ liệu. Mô hình xử lý mạng trên có thể triển khai trên hệ thống phần cứng hoặc phần mềm được cài đặt trên Server.

Ưu điểm: dữ liệu được bảo mật an toàn, dễ backup và diệt virus. Chi phí các thiết bị Terminals thấp.

Khuyết điểm: khó đáp ứng được các yêu cầu của nhiều ứng dụng khác nhau, tốc độ truy xuất chậm.

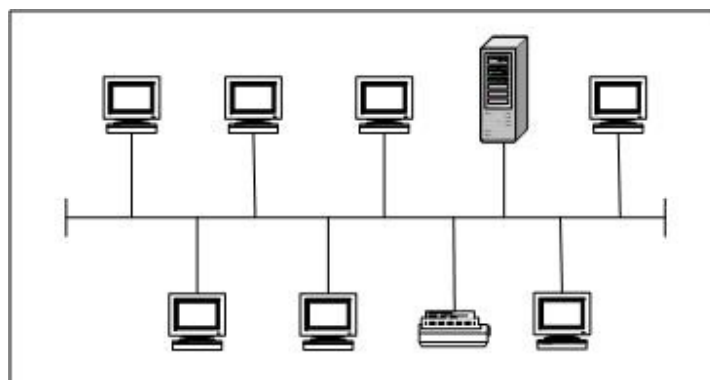


2. Mô hình xử lý mạng phân phối:

Các máy tính có khả năng hoạt động độc lập, các công việc được tách nhỏ và giao cho nhiều máy tính khác nhau thay vì tập trung xử lý trên máy trung tâm. Tuy dữ liệu được xử lý và lưu trữ tại máy cục bộ nhưng các máy tính này được nối mạng với nhau nên chúng có thể trao đổi dữ liệu và dịch vụ.

Ưu điểm: truy xuất nhanh, phần lớn không giới hạn các ứng dụng.

Khuyết điểm: dữ liệu lưu trữ rời rạc khó đồng bộ, backup và rất dễ nhiễm virus.



3. Mô hình xử lý mạng cộng tác:

Mô hình xử lý mạng cộng tác bao gồm nhiều máy tính có thể hợp tác để thực hiện một công việc. Một máy tính có thể mượn năng lực xử lý bằng cách chạy các chương trình trên các máy nằm trong mạng.

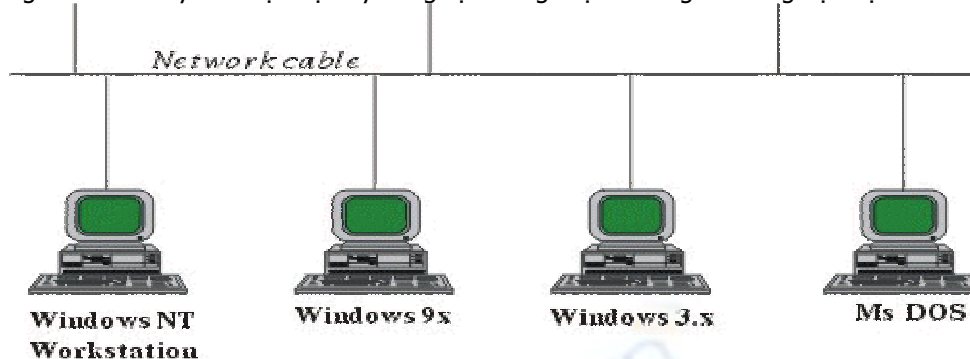
Ưu điểm: rất nhanh và mạnh, có thể dùng để chạy các ứng dụng có các phép toán lớn.

Khuyết điểm: các dữ liệu được lưu trữ trên các vị trí khác nhau nên rất khó đồng bộ và backup, khả năng nhiễm virus rất cao.

IV. CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ MẠNG:

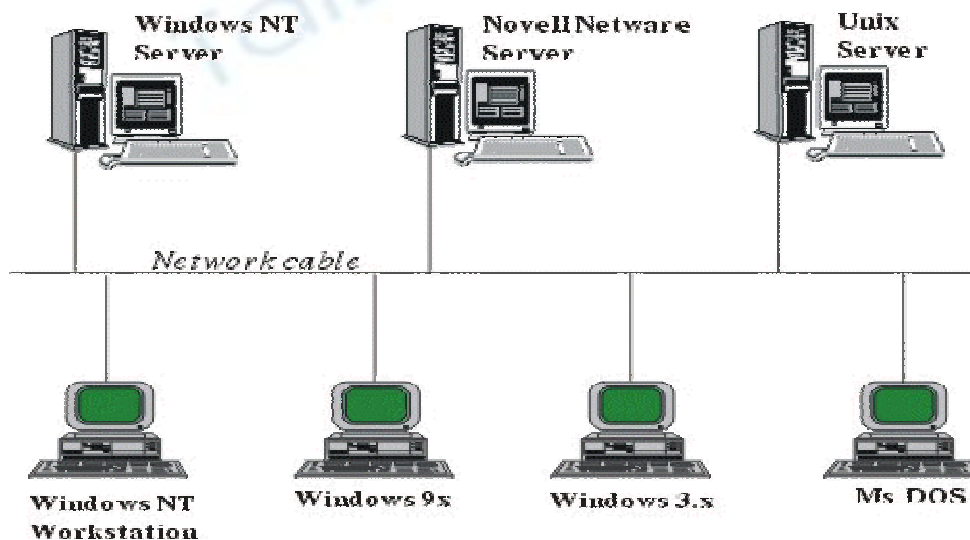
1. Workgroup:

Trong mô hình này các máy tính có quyền ngang nhau và không có các máy tính chuyên dụng làm nghiệp vụ cung cấp dịch vụ hay quản lý. Các máy tính tự bảo mật và quản lý tài nguyên của riêng mình. Đồng thời các máy tính cục bộ này cũng tự chứng thực cho người dùng cục bộ.



2. Domain:

Ngược lại với mô hình Workgroup, mô hình Domain quản lý và chứng thực người dùng mạng tập trung tại máy tính Primary Domain Controller. Các tài nguyên mạng cũng được quản lý tập trung và cấp quyền hạn cho từng người dùng. Lúc đó trong hệ thống có các máy tính chuyên dụng làm nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ và quản lý các máy trạm.



V. CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG MẠNG:

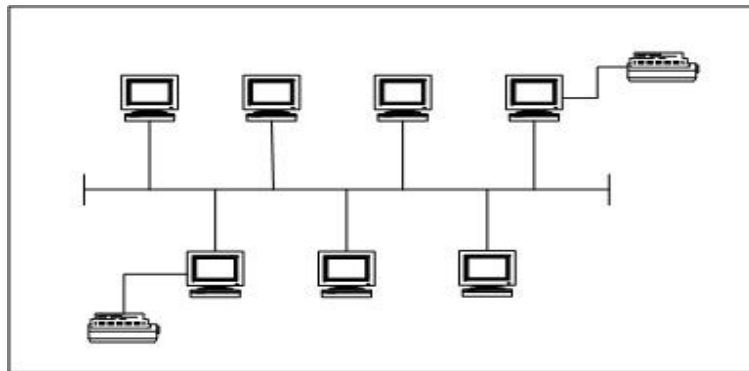
1. Mạng ngang hàng (peer to peer):

Mạng ngang hàng cung cấp việc kết nối cơ bản giữa các máy tính nhưng không có bất kỳ một máy tính nào đóng vai trò phục vụ. Một máy tính trên mạng có thể vừa là Client vừa là Server. Trong môi trường này người dùng trên từng máy tính chịu trách nhiệm điều hành và chia sẻ tài nguyên của máy tính mình. Mô hình này chỉ phù hợp với tổ chức nhỏ, số người sử dụng giới hạn và không quan tâm đến vấn đề bảo mật.

Mạng ngang hàng thường dùng các hệ điều hành sau: Win95, Windows for Workgroup , WinNT Workstation, Win2000 Professional, OS/2.

Ưu điểm: Do mô hình mạng ngang hàng đơn giản nên dễ cài đặt, tổ chức và quản trị, chi phí thiết bị cho mô hình này thấp.

Khuyết điểm: không cho phép quản lý tập trung nên dữ liệu phân tán, khả năng bảo mật thấp rất dễ bị xâm nhập. Các tài nguyên không được sắp xếp nên rất khó định vị và tìm kiếm.



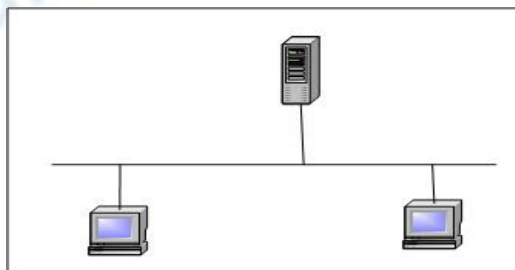
2. Mạng khách chủ (Client - Server):

Trong mô hình mạng khách chủ có một hệ thống máy tính cung cấp các tài nguyên và dịch vụ cho cả hệ thống mạng sử dụng gọi là các máy chủ (Server). Một hệ thống máy tính sử dụng các tài nguyên và dịch vụ này được gọi là máy khách (Client). Các Server thường có cấu hình mạnh (tốc độ xử lý nhanh, kích thước lưu trữ lớn) hoặc là các máy chuyên dụng.

Hệ điều hành mạng dùng trong mô hình Client - Server là WinNT, Novell Netware, Unix, Win2K..

Ưu điểm: Do các dữ liệu được lưu trữ tập trung nên dễ bảo mật, backup và đồng bộ với nhau. Tài nguyên và dịch vụ được tập trung nên dễ chia sẻ và quản lý và có thể phục vụ cho nhiều người dùng.

Khuyết điểm: các Server chuyên dụng rất đắt tiền, phải có nhà quản trị cho hệ thống.



VI. KIẾN TRÚC MẠNG:

1. Hình trạng mạng (Network Topology):

Topo mạng: Cách kết nối các máy tính với nhau về mặt hình học mà ta gọi là tô pô của mạng .

Có 2 kiểu nối mạng chủ yếu đó là :

Nối kiểu điểm - điểm (point - to - point)

Nối kiểu điểm - nhiều điểm (point - to - multipoint hay broadcast)

- Point to Point : Các đường truyền nối từng cặp nút với nhau và mỗi nút đều có trách nhiệm lưu trữ tạm thời sao đó chuyển tiếp dữ liệu đi cho tới đích. Do cách làm việc như vậy nên mạng kiểu này còn được gọi là mạng " lưu và chuyển tiếp " (store and forward).

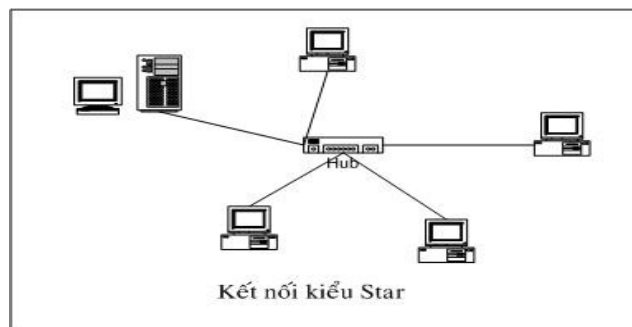
- Point to multipoint : Tất cả các nút phân chia nhau một đường truyền vật lý chung. Dữ liệu gửi đi từ một nút nào đó sẽ được tiếp nhận bởi tất cả các nút còn lại trên mạng, bởi vậy chỉ cần chỉ ra địa chỉ đích của dữ liệu để căn cứ vào đó các nút tra xem dữ liệu đó có phải gửi cho mình không .

2. Mạng hình sao (Star):

Mạng hình sao có tất cả các trạm được kết nối với một thiết bị trung tâm có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ các trạm và chuyển đến trạm đích. Tuỳ theo yêu cầu truyền thông trên mạng mà thiết bị trung tâm có thể là Switch, router, hub hay máy chủ trung tâm. Vai trò của thiết bị trung tâm là thiết lập các liên kết Point to Point.

- **Ưu điểm:** Thiết lập mạng đơn giản, dễ dàng cấu hình lại mạng (thêm, bớt các trạm), dễ dàng kiểm soát và khắc phục sự cố, tận dụng được tối đa tốc độ truyền của đường truyền vật lý.

- **Khuyết điểm:** Độ dài đường truyền nối một trạm với thiết bị trung tâm bị hạn chế (với công nghệ hiện nay chỉ cho phép trong vòng 100m)



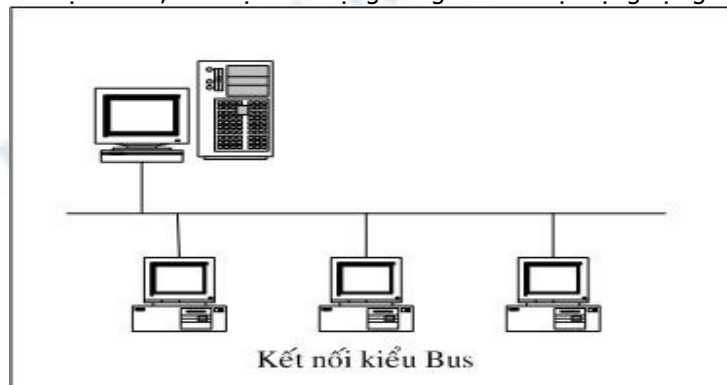
3. Mạng trực tuyến tính (Bus):

Tất cả các trạm phân chia một đường truyền chung (bus). Đường truyền chính được giới hạn hai đầu bằng hai đầu nối đặc biệt gọi là terminator. Mỗi trạm được nối với trục chính qua một đầu nối chữ T (T-connector) hoặc một thiết bị thu phát (transceiver).

Mô hình mạng Bus hoạt động theo các liên kết Point to Multipoint hay Broadcast.

- **Ưu điểm:** Dễ thiết kế, chi phí thấp.

- **Khuyết điểm:** Tính ổn định kém, chỉ một nút mạng hỏng là toàn bộ mạng bị ngừng hoạt động.

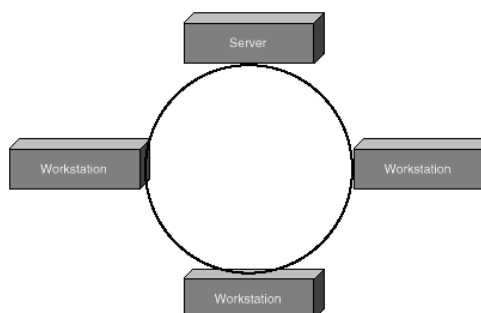


4. Mạng hình vòng (Ring):

Trên mạng hình vòng tín hiệu được truyền đi trên vòng theo một chiều duy nhất. Mỗi trạm của mạng được nối với nhau qua một bộ chuyển tiếp (repeater) có nhiệm vụ nhận tín hiệu rồi chuyển tiếp đến trạm kế tiếp trên vòng. Như vậy tín hiệu được lưu chuyển trên vòng theo một chuỗi liên tiếp các liên kết Point to Point giữa các repeater.

Mạng hình vòng có ưu nhược điểm tương tự như mạng hình sao, tuy nhiên mạng hình vòng đòi hỏi giao thức truy nhập mạng phức tạp hơn mạng hình sao.

Ngoài ra còn có các kết nối hỗn hợp giữa các kiến trúc mạng trên như: **Star Bus, Star Ring.**



CHƯƠNG 2

MÔ HÌNH THAM CHIẾU OSI

VII. Khái niệm giao thức (protocol):

Là quy tắc giao tiếp (tiêu chuẩn giao tiếp) giữa hai hệ thống giúp chúng hiểu và trao đổi dữ liệu được với nhau.

VD: Internetwork Packet Exchange (IPX) , Transmission Control Protocol / Internetwork Protocol (TCP/IP) , NetBIOS Exchange User Interface (NetBEUI).

VIII. Các tổ chức định chuẩn:

ITU (International Telecommunication Union): hiệp hội viễn thông quốc tế .

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers): viện các kĩ sư điện và điện tử.

ISO (International Standardization Organization) : tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, trụ sở tại Genever, Thụy Sĩ . Vào năm 1977, ISO được giao trách nhiệm thiết kế một chuẩn truyền thông dựa trên lí thuyết về kiến trúc các hệ thống mở làm cơ sở để thiết kế mạng máy tính. Mô hình này có tên là OSI (Open System Interconnection - tương kết các hệ thống mở) .

IX. Mô hình OSI:

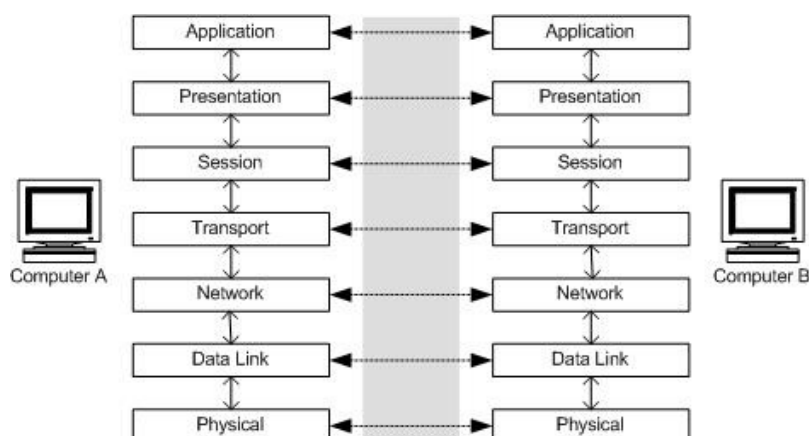
Mô hình OSI (Open System Interconnection): là mô hình tương kết những hệ thống mở, là mô hình được tổ chức ISO đề xuất từ 1977 và công bố lần đầu vào 1984. Để các máy tính và các thiết bị mạng có thể truyền thông với nhau phải có những quy tắc giao tiếp được các bên chấp nhận .

Trong mô hình tham chiếu OSI có bảy lớp, mỗi lớp có chức năng độc lập. Sự tách lớp của mô hình này mang lại những lợi ích sau:

- Chia hoạt động thông tin mạng thành những phần nhỏ hơn, đơn giản hơn giúp chúng ta dễ khảo sát và tìm hiểu hơn.
 - Chuẩn hoá các thành phần mạng để cho phép phát triển mạng từ nhiều nhà cung cấp sản phẩm .
 - Ngăn chặn được tình trạng sự thay đổi của một lớp làm ảnh hưởng đến các lớp khác, như vậy giúp mỗi lớp có thể phát triển độc lập và nhanh chóng hơn.
- Mô hình tham chiếu OSI định nghĩa các quy tắc cho các nội dung sau:
- Cách thức các thiết bị giao tiếp và truyền thông được với nhau.
 - Các phương pháp để các thiết bị trên mạng khi nào thì được truyền dữ liệu ,khi nào thì không được.
 - Các phương pháp để đảm bảo truyền đúng dữ liệu và đúng bên nhận.
 - Cách thức vận tải , truyền , sắp xếp và kết nối với nhau.
 - Cách thức đảm bảo các thiết bị mạng duy trì tốc độ truyền dữ liệu thích hợp.
 - Cách biểu diễn một bit thiết bị truyền dẫn .

Mô hình tham chiếu OSI được chia thành 7 lớp với các chức năng sau:

- Application Layer (lớp ứng dụng) : giao diện giữa ứng dụng và mạng.
- Presentation Layer (lớp trình bày) : thoả thuận khuôn dạng trao đổi dữ liệu.
- Session Layer (lớp giao dịch): cho phép người dùng thiết lập các kết nối.
- Transport Layer (lớp vận chuyển) : đảm bảo truyền thông giữa hai hệ thống
- Network Layer (lớp mạng) : định hướng dữ liệu truyền trong môi trường liên mạng.
- Data link Layer (lớp liên kết dữ liệu) : xác định việc truy xuất đến các thiết bị.
- Physical Layer (lớp vật lý) : chuyển đổi dữ liệu thành các bit và truyền đi.



Chức năng của các lớp trong mô hình tham chiếu OSI:

1. Tầng 1: Vật lý (Physical):

Tầng vật lý (Physical layer) là tầng dưới cùng của mô hình OSI là. Nó mô tả các đặc trưng vật lý của mạng: Các loại cáp được dùng để nối các thiết bị, các loại đầu nối được dùng, các dây cáp có thể dài bao nhiêu v.v... Mặt khác các tầng vật lý cung cấp các đặc trưng điện của các tín hiệu được dùng để khi chuyển dữ liệu trên cáp từ một máy này đến một máy khác của mạng, kỹ thuật nối mạch điện, tốc độ cáp truyền dẫn.

Tầng vật lý không quy định một ý nghĩa nào cho các tín hiệu đó ngoài các giá trị nhị phân 0 và 1. Ở các tầng cao hơn của mô hình OSI ý nghĩa của các bit được truyền ở tầng vật lý sẽ được xác định.

Ví dụ: Tiêu chuẩn Ethernet cho cáp xoắn đôi 10 baseT định rõ các đặc trưng điện của cáp xoắn đôi, kích thước và dạng của các đầu nối, độ dài tối đa của cáp.

Khác với các tầng khác, tầng vật lý là không có gói tin riêng và do vậy không có phần đầu (header) chứa thông tin điều khiển, dữ liệu được truyền đi theo dòng bit. Một giao thức tầng vật lý tồn tại giữa các tầng vật lý để quy định về phương thức truyền (đồng bộ, phi đồng bộ), tốc độ truyền.

Các giao thức được xây dựng cho tầng vật lý được phân chia thành hai loại giao thức sử dụng phương thức truyền thông dị bộ (asynchronous) và phương thức truyền thông đồng bộ (synchronous).

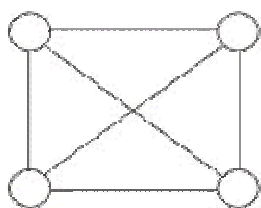
Phương thức truyền dị bộ: không có một tín hiệu quy định cho sự đồng bộ giữa các bit giữa máy gửi và máy nhận, trong quá trình gửi tín hiệu máy gửi sử dụng các bit đặc biệt START và STOP được dùng để tách các chuỗi bit biểu diễn các ký tự trong dòng dữ liệu cần truyền đi. Nó cho phép một ký tự được truyền đi bất kỳ lúc nào mà không cần quan tâm đến các tín hiệu đồng bộ trước đó.

Phương thức truyền đồng bộ: sử dụng phương thức truyền cần có đồng bộ giữa máy gửi và máy nhận, nó chèn các ký tự đặc biệt như SYN (Synchronization), EOT (End Of Transmission) hay đơn giản hơn, một cái "cờ" (flag) giữa các dữ liệu của máy gửi để báo hiệu cho máy nhận biết được dữ liệu đang đến hoặc đã đến.

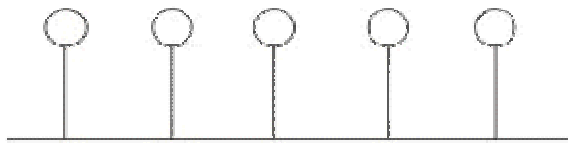
2. Tầng 2: Liên kết dữ liệu (Data link):

Tầng liên kết dữ liệu (data link layer) là tầng mà ở đó ý nghĩa được gán cho các bit được truyền trên mạng. Tầng liên kết dữ liệu phải quy định được các dạng thức, kích thước, địa chỉ máy gửi và nhận của mỗi gói tin được gửi đi. Nó phải xác định cơ chế truy nhập thông tin trên mạng và phương tiện gửi mỗi gói tin sao cho nó được đưa đến cho người nhận đã định.

Tầng liên kết dữ liệu có hai phương thức liên kết dựa trên cách kết nối các máy tính, đó là phương thức "một điểm - một điểm" và phương thức "một điểm - nhiều điểm". Với phương thức "một điểm - một điểm" các đường truyền riêng biệt được thiết lập để nối các cặp máy tính lại với nhau. Phương thức "một điểm - nhiều điểm" tất cả các máy phân chia chung một đường truyền vật lý.



mỗi điểm - một điểm



một điểm - nhiều điểm

Các đường truyền kết nối kiểu "một điểm - một điểm" và "một điểm - nhiều điểm".

Tầng liên kết dữ liệu cũng cung cấp cách phát hiện và sửa lỗi cơ bản để đảm bảo cho dữ liệu nhận được giống hoàn toàn với dữ liệu gửi đi. Nếu một gói tin có lỗi không sửa được, tầng liên kết dữ liệu phải chỉ ra được cách thông báo cho nơi gửi biết gói tin đó có lỗi để nó gửi lại.

Các giao thức tầng liên kết dữ liệu chia làm 2 loại chính là các giao thức hướng ký tự và các giao thức hướng bit. Các giao thức hướng ký tự được xây dựng dựa trên các ký tự đặc biệt của một bộ mã chuẩn nào đó (như ASCII hay EBCDIC), trong khi đó các giao thức hướng bit lại dùng các cấu trúc nhị phân (xâu bit) để xây dựng các phần tử của giao thức (đơn vị dữ liệu, các thủ tục.) và khi nhận, dữ liệu sẽ được tiếp nhận lần lượt từng bit một.

3. Tầng 3: Mạng (Network):

Tầng mạng (network layer) nhằm đến việc kết nối các mạng với nhau bằng cách tìm đường (routing) cho các gói tin từ một mạng này đến một mạng khác. Nó xác định việc chuyển hướng, vạch đường các gói tin trong mạng, các gói này có thể phải đi qua nhiều chặng trước khi đến được đích cuối cùng. Nó luôn tìm các tuyến truyền thông không tắc nghẽn để đưa các gói tin đến đích.

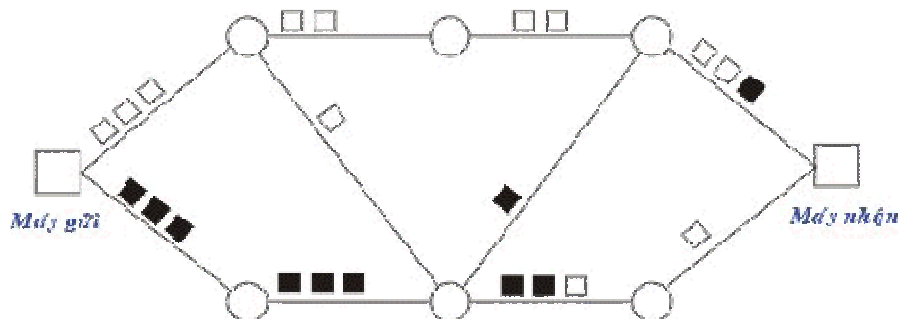
Tầng mạng cung cấp các phương tiện để truyền các gói tin qua mạng, thậm chí qua một mạng của mạng (network of network). Bởi vậy nó cần phải đáp ứng với nhiều kiểu mạng và nhiều kiểu dịch vụ cung cấp bởi các mạng khác nhau. hai chức năng chủ yếu của tầng mạng là chọn đường (routing) và chuyển tiếp (relaying). Tầng mạng là quan trọng nhất khi liên kết hai loại mạng khác nhau như mạng Ethernet với mạng Token Ring khi đó phải dùng một bộ tìm đường (quy định bởi tầng mạng) để chuyển các gói tin từ mạng này sang mạng khác và ngược lại.

Đối với một mạng chuyển mạch gói (packet - switched network) - gồm tập hợp các nút chuyển mạch gói nối với nhau bởi các liên kết dữ liệu. Các gói dữ liệu được truyền từ một hệ thống mở tới một hệ thống mở khác trên mạng phải được chuyển qua một chuỗi các nút. Mỗi nút nhận gói dữ liệu từ một đường vào (incoming link) rồi chuyển tiếp nó tới một đường ra (outgoing link) hướng đến đích của dữ liệu. Như vậy ở mỗi nút trung gian nó phải thực hiện các chức năng chọn đường và chuyển tiếp.

Việc chọn đường là sự lựa chọn một con đường để truyền một đơn vị dữ liệu (một gói tin chẳng hạn) từ trạm nguồn tới trạm đích của nó. Một kỹ thuật chọn đường phải thực hiện hai chức năng chính sau đây:

Quyết định chọn đường tối ưu dựa trên các thông tin đã có về mạng tại thời điểm đó thông qua những tiêu chuẩn tối ưu nhất định.

Cập nhật các thông tin về mạng, tức là thông tin dùng cho việc chọn đường, trên mạng luôn có sự thay đổi thường xuyên nên việc cập nhật là việc cần thiết.



Hình 4. 3: Mô hình chuyển vận các gói tin trong mạng chuyển mạch gói

Người ta có hai phương thức đáp ứng cho việc chọn đường là phương thức xử lý tập trung và xử lý tại chỗ.

Phương thức chọn đường xử lý tập trung được đặc trưng bởi sự tồn tại của một (hoặc vài) trung tâm điều khiển mạng, chúng thực hiện việc lập ra các bảng đường đi tại từng thời điểm cho các nút và sau đó gửi các bảng chọn đường tới từng nút dọc theo con đường đã được chọn đó. Thông tin tổng thể của mạng cần dùng cho việc chọn đường chỉ cần cập nhật và được cất giữ tại trung tâm điều khiển mạng.

Phương thức chọn đường xử lý tại chỗ được đặc trưng bởi việc chọn đường được thực hiện tại mỗi nút của mạng. Trong từng thời điểm, mỗi nút phải duy trì các thông tin của mạng và tự xây dựng bảng chọn đường cho mình. Như vậy các thông tin tổng thể của mạng cần dùng cho việc chọn đường cần cập nhật và được cất giữ tại mỗi nút.

Thông thường các thông tin được đo lường và sử dụng cho việc chọn đường bao gồm:

Trạng thái của đường truyền.

Thời gian trễ khi truyền trên mỗi đường dẫn.

Mức độ lưu thông trên mỗi đường.

Các tài nguyên khả dụng của mạng.

Khi có sự thay đổi trên mạng (ví dụ thay đổi về cấu trúc của mạng do sự cố tại một vài nút, phục hồi của một nút mạng, nối thêm một nút mới... hoặc thay đổi về mức độ lưu thông) các thông tin trên cần được cập nhật vào các cơ sở dữ liệu về trạng thái của mạng.

Hiện nay khi nhu cầu truyền thông đa phương tiện (tích hợp dữ liệu văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh) ngày càng phát triển đòi hỏi các công nghệ truyền dẫn tốc độ cao nên việc phát triển các hệ thống chọn đường tốc độ cao đang rất được quan tâm.

4. Tầng 4: Vận chuyển (Transport):

Tầng vận chuyển cung cấp các chức năng cần thiết giữa tầng mạng và các tầng trên. nó là tầng cao nhất có liên quan đến các giao thức trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống mở. Nó cùng các tầng dưới cung cấp cho người sử dụng các phục vụ vận chuyển.

Tầng vận chuyển (transport layer) là tầng cơ sở mà ở đó một máy tính của mạng chia sẻ thông tin với một máy khác. Tầng vận chuyển đồng nhất mỗi trạm bằng một địa chỉ duy nhất và quản lý sự kết nối giữa các trạm. Tầng vận chuyển cũng chia các gói tin lớn thành các gói tin nhỏ hơn trước khi gửi đi. Thông thường tầng vận chuyển đánh số các gói tin và đảm bảo chúng chuyển theo đúng thứ tự.

Tầng vận chuyển là tầng cuối cùng chịu trách nhiệm về mức độ an toàn trong truyền dữ liệu nên giao thức tầng vận chuyển phụ thuộc rất nhiều vào bản chất của tầng mạng. Người ta chia giao thức tầng mạng thành các loại sau:

Mạng loại A: Có tỷ suất lỗi và sự cố có báo hiệu chấp nhận được (tức là chất lượng chấp nhận được). Các gói tin được giả thiết là không bị mất. Tầng vận chuyển không cần cung cấp các dịch vụ phục hồi hoặc sắp xếp thứ tự lại.

Mạng loại B: Có tỷ suất lỗi chấp nhận được nhưng tỷ suất sự cố có báo hiệu lại không chấp nhận được. Tầng giao vận phải có khả năng phục hồi lại khi xảy ra sự cố.

Mạng loại C: Có tỷ suất lỗi không chấp nhận được (không tin cậy) hay là giao thức không liên kết. Tầng vận chuyển phải có khả năng phục hồi lại khi xảy ra lỗi và sắp xếp lại thứ tự các gói tin.

Trên cơ sở loại giao thức tầng mạng chúng ta có 5 lớp giao thức tầng vận chuyển đó là:

Giao thức lớp 0 (Simple Class - lớp đơn giản): cung cấp các khả năng rất đơn giản để thiết lập liên kết, truyền dữ liệu và hủy bỏ liên kết trên mạng "có liên kết" loại A. Nó có khả năng phát hiện và báo hiệu các lỗi nhưng không có khả năng phục hồi.

Giao thức lớp 1 (Basic Error Recovery Class - Lớp phục hồi lỗi cơ bản) dùng với các loại mạng B, ở đây các gói tin (TPDU) được đánh số. Ngoài ra giao thức còn có khả năng báo nhận cho nơi gửi và truyền dữ liệu khẩn. So với giao thức lớp 0 giao thức lớp 1 có thêm khả năng phục hồi lỗi.

Giao thức lớp 2 (Multiplexing Class - lớp dồn kênh) là một cải tiến của lớp 0 cho phép dồn một số liên kết chuyển vận vào một liên kết mạng duy nhất, đồng thời có thể kiểm soát luồng dữ liệu để tránh tắc nghẽn. Giao thức lớp 2 không có khả năng phát hiện và phục hồi lỗi. Do vậy nó cần đặt trên một tầng mạng loại A.

Giao thức lớp 3 (Error Recovery and Multiplexing Class - lớp phục hồi lỗi cơ bản và dồn kênh) là sự mở rộng giao thức lớp 2 với khả năng phát hiện và phục hồi lỗi, nó cần đặt trên một tầng mạng loại B.

Giao thức lớp 4 (Error Detection and Recovery Class - Lớp phát hiện và phục hồi lỗi) là lớp có hầu hết các chức năng của các lớp trước và còn bổ sung thêm một số khả năng khác để kiểm soát việc truyền dữ liệu.

5. Tầng 5: Giao dịch (Session):

Tầng giao dịch (session layer) thiết lập "các giao dịch" giữa các trạm trên mạng, nó đặt tên nhất quán cho mọi thành phần muốn đối thoại với nhau và lập ánh xạ giữa các tên với địa chỉ của chúng. Một giao dịch phải được thiết lập trước khi dữ liệu được truyền trên mạng, tầng giao dịch đảm bảo cho các giao dịch được thiết lập và duy trì theo đúng qui định.

Tầng giao dịch còn cung cấp cho người sử dụng các chức năng cần thiết để quản trị các giao dịch ứng dụng của họ, cụ thể là:

- Điều phối việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng bằng cách thiết lập và giải phóng (một cách logic) các phiên (hay còn gọi là các hội thoại - dialogues).
- Cung cấp các điểm đồng bộ để kiểm soát việc trao đổi dữ liệu.
- Áp đặt các qui tắc cho các tương tác giữa các ứng dụng của người sử dụng.
- Cung cấp cơ chế "lấy lượt" (nắm quyền) trong quá trình trao đổi dữ liệu.

Trong trường hợp mạng là hai chiều luân phiên thì nảy sinh vấn đề: hai người sử dụng luân phiên phải "lấy lượt" để truyền dữ liệu. Tầng giao dịch duy trì tương tác luân phiên bằng cách báo cho mỗi người sử dụng khi đến lượt họ được truyền dữ liệu. Vấn đề đồng bộ hóa trong tầng giao dịch cũng được thực hiện như cơ chế kiểm tra/phục hồi, dịch vụ này cho phép người sử dụng xác định các điểm đồng bộ hóa trong dòng dữ liệu đang chuyển vận và khi cần thiết có thể khôi phục việc hội thoại bắt đầu từ một trong các điểm đó.

Ở một thời điểm chỉ có một người sử dụng đó quyền đặc biệt được gọi các dịch vụ nhất định của tầng giao dịch, việc phân bổ các quyền này thông qua trao đổi thẻ bài (token). Ví dụ: Ai có được token sẽ có quyền truyền dữ liệu, và khi người giữ token trao token cho người khác thì cũng có nghĩa trao quyền truyền dữ liệu cho người đó.

Tầng giao dịch có các hàm cơ bản sau:

- Give Token cho phép người sử dụng chuyển một token cho một người sử dụng khác của một liên kết giao dịch.
- Please Token cho phép một người sử dụng chưa có token có thể yêu cầu token đó.
- Give Control dùng để chuyển tất cả các token từ một người sử dụng sang một người sử dụng khác.

6. Tầng 6: Trình bày (Presentation):

Trong giao tiếp giữa các ứng dụng thông qua mạng với cùng một dữ liệu có thể có nhiều cách biểu diễn khác nhau. Thông thường dạng biểu diễn dùng bởi ứng dụng nguồn và dạng biểu diễn dùng bởi ứng dụng đích có thể khác nhau do các ứng dụng được chạy trên các hệ thống hoàn toàn khác nhau (như hệ máy Intel và hệ máy Motorola). Tầng trình bày (Presentation layer) phải chịu trách nhiệm chuyển đổi dữ liệu gửi đi trên mạng từ một loại biểu diễn này sang một loại khác. Để đạt được điều đó nó cung cấp một dạng biểu diễn chung dùng để truyền thông và cho phép chuyển đổi từ dạng biểu diễn cục bộ sang biểu diễn chung và ngược lại.

Tầng trình bày cũng có thể được dùng kĩ thuật mã hóa để xáo trộn các dữ liệu trước khi được truyền đi và giải mã ở đầu đến để bảo mật. Ngoài ra tầng biểu diễn cũng có thể dùng các kĩ thuật nén sao cho chỉ cần một ít byte dữ liệu để thể hiện thông tin khi nó được truyền ở trên mạng, ở đầu nhận, tầng trình bày bung trở lại để được dữ liệu ban đầu.

7. Tầng 7: Ứng dụng (Application):

Tầng ứng dụng (Application layer) là tầng cao nhất của mô hình OSI, nó xác định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI và giải quyết các kỹ thuật mà các chương trình ứng dụng dùng để giao tiếp với mạng.

Để cung cấp phương tiện truy nhập môi trường OSI cho các tiến trình ứng dụng, Người ta thiết lập các thực thể ứng dụng (AE), các thực thể ứng dụng sẽ gọi đến các phần tử dịch vụ ứng dụng (Application Service Element - viết tắt là ASE) của chúng. Mỗi thực thể ứng dụng có thể gồm một hoặc nhiều các phần tử dịch vụ ứng dụng. Các phần tử dịch vụ ứng dụng được phối hợp trong môi trường của thực thể ứng dụng thông qua các liên kết (association) gọi là đối tượng liên kết đơn (Single Association Object - viết tắt là SAO). SAO điều khiển việc truyền thông trong suốt vòng đời của liên kết đó cho phép tuần tự hóa các sự kiện đến từ các ASE thành tố của nó.

CHƯƠNG 3

PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN DẪN VÀ CÁC THIẾT BỊ MẠNG

I. GIỚI THIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN:

a. Khái niệm:

Trên một mạng máy tính, các dữ liệu được truyền trên môi trường truyền dẫn (transmission media), nó là phương tiện vật lý cho phép truyền tải tín hiệu giữa các thiết bị. Có hai loại phương tiện truyền dẫn chủ yếu:

Hữu tuyến (bounded media)

Vô tuyến (boundless media)

Thông thường hệ thống sử dụng hai loại tín hiệu là: digital và analog.

b. Tần số truyền thông:

Phương tiện truyền dẫn giúp các tín hiệu từ máy tính này sang máy tính khác. Các tín hiệu điện tử này biểu diễn các giá trị dữ liệu theo dạng các xung nhị phân (bật /tắt). Các tín hiệu truyền thông giữa các máy tính và các thiết bị là các dạng sóng điện từ trải dài từ tần số radio đến tần số hồng ngoại.

Các sóng tần số radio thường được dùng để phát tín hiệu LAN. Các tần số này có thể được dùng với cáp xoắn đôi, cáp đồng trục hoặc thông qua việc truyền phủ sóng radio.

Sóng viba (microwares) thường dùng truyền thông tập trung giữa hai điểm hoặc giữa các trạm mặt đất và các vệ tinh. Ví dụ như mạng điện thoại cellular.

Tia hồng ngoại thường dùng cho các kiểu truyền thông qua mạng trên các khoảng cách tương đối ngắn và có thể phát sóng giữa hai điểm hoặc từ một điểm phủ sóng cho nhiều trạm thu. Chúng ta có thể truyền tia hồng ngoại và các tần số ánh sáng cao hơn thông qua cáp quang.

c. Các đặc tính của phương tiện truyền dẫn:

Mỗi phương tiện truyền dẫn đều có những tính năng đặc biệt hợp với một kiểu dịch vụ cụ thể, nhưng thông thường chúng ta quan tâm đến những yếu tố sau:

- Chi phí
- Yêu cầu cài đặt
- Băng thông (bandwidth): cho biết công suất tải dữ liệu của phương tiện truyền dẫn. Ví dụ như cáp đồng trục có băng thông 10Mbps.
- Băng tần cơ sở (baseband): dành toàn bộ băng thông cho một kênh truyền , băng tần mở rộng (broadband): cho phép nhiều kênh truyền chia sẻ một phương tiện truyền dẫn (chia sẻ băng thông).
- Độ suy giảm (attenuation): độ đo sự suy yếu đi của tín hiệu khi di chuyển trên một phương tiện truyền dẫn. Các nhà thiết kế cáp phải chỉ định các giới hạn về chiều dài dây cáp vì khi cáp dài sẽ dẫn đến tình trạng tín hiệu yếu đi mà không thể phục hồi được.
- Nhiễu điện từ (Electronmagnetic Interference - EMI): bao gồm các nhiễu điện từ bên ngoài làm biến dạng tín hiệu trong một phương tiện truyền dẫn.
- Nhiễu xuyên kênh (crosstalk) hai dây dẫn đặt kề nhau làm nhiễu lẫn nhau.

II. CÁC LOẠI CÁP:

a. Cáp đồng trục (coaxial):

Là kiểu cáp đầu tiên được dùng trong các LAN, cấu tạo của cáp đồng trục gồm:

- Dây dẫn trung tâm: dây đồng hoặc dây đồng xoắn.
- Một lớp cách điện giữa dây dẫn phía ngoài và dây dẫn phía trong.
- Dây dẫn ngoài: bao quanh dây dẫn trung tâm dưới dạng dây đồng xoắn hoặc lá. Dây này có tác dụng bảo vệ dây dẫn trung tâm khỏi nhiễu điện từ và được kết nối để thoát nhiễu.
- Ngoài cùng là một lớp vỏ plastic bảo vệ cáp.

Ưu điểm của cáp đồng trục: rẻ tiền, nhẹ, mềm và dễ kéo dây.

Cáp mỏng (thin cable/thinnet): có đường kính khoảng 6 mm, thuộc họ RG-58, chiều dài đường chạy tối đa là 185m.

- Cáp RC-58, trở kháng 50 ohm dùng với Ethernet mỏng
- Cáp RC-59, trở kháng 75 ohm dùng cho truyền hình cáp.
- Cáp RC-62, trở kháng 93 ohm dùng cho ARCnet

Cáp dày (thick cable/thicknet): có đường kính khoảng 13 mm thuộc họ RG-58, chiều dài đường chạy tối đa 500m.

So sánh giữa cáp đồng trục mỏng và đồng trục dày:

- Chi phí: cáp đồng trục thinnet rẻ nhất, cáp đồng trục thicknet đắt hơn.
- Tốc độ: mạng Ethernet sử dụng cáp thinnet có tốc độ tối đa 10Mbps và mạng ARCNet có tốc độ tối đa 2.5Mbps
- EMI: có lớp chống nhiễu nên hạn chế được nhiễu.
- Có thể bị nghe trộm tín hiệu trên đường truyền.

Cách lắp đặt dây: muốn nối các đoạn cáp đồng trục mỏng lại với nhau ta dùng đầu nối chữ T và đầu BNC.

Muốn đầu nối cáp đồng trục dày ta phải dùng một đầu chuyển đổi transceiver và nối kết vào máy tính thông qua cổng AUI.

Cáp xoắn đôi:

Cáp xoắn đôi gồm nhiều cặp dây đồng xoắn lại với nhau nhằm chống phát xạ nhiễu điện từ. Do giá thành thấp nên cáp xoắn được dùng rất rộng rãi. Có hai loại cáp xoắn đôi được sử dụng rộng rãi trong LAN là: loại có vỏ bọc chống nhiễu và loại không có vỏ bọc chống nhiễu.

Cáp xoắn đôi có vỏ bọc chống nhiễu STP (Shielded twisted-Pair):

Gồm nhiều cặp xoắn đôi được phủ bên ngoài một lớp vỏ làm bằng dây đồng bện. Lớp vỏ này có tác dụng chống EMI từ ngoài và chống phát xạ nhiễu bên trong. Lớp vỏ bọc chống nhiễu này được nối đất để thoát nhiễu. Cáp xoắn đôi có bọc ít bị tác động bởi nhiễu điện và có tốc độ truyền qua khoảng cách xa cao hơn cáp xoắn đôi trần.

Chi phí: đắt tiền hơn Thinnet và UTP nhưng lại rẻ tiền hơn Thicknet và cáp quang.

Tốc độ: tốc độ lý thuyết 500Mbps, thực tế khoảng 155Mbps, với đường chạy 100m. Tốc độ phổ biến 16Mbps (Token Ring)

Độ suy giảm: tín hiệu yếu dần nếu cáp càng dài, thông thường ngắn hơn 100m.

Đầu nối: STP sử dụng đầu nối DIN (DB - 9).

Cáp xoắn đôi không có vỏ bọc chống nhiễu UTP (Unshielded Twisted- Pair):

Gồm nhiều cặp xoắn như cáp STP nhưng không có lớp vỏ đồng chống nhiễu. Cáp xoắn đôi trần sử dụng chuẩn 10BaseT hoặc 100BaseT. Do giá thành rẻ nên đã nhanh chóng trở thành loại cáp mạng cục bộ được ưu chuộng nhất. Độ dài tối đa của một đoạn cáp là 100 mét. Không có vỏ bọc chống nhiễu nên dễ bị nhiễu khi đặt gần các thiết bị và cáp khác do đó thông thường dùng để đi dây trong nhà. Đầu nối dùng RJ-45.

Cáp UTP có các loại:

- Loại 1: truyền âm thanh, tốc độ < 4Mbps
- Loại 2: cáp này gồm 4 dây xoắn đôi, tốc độ 4 Mbps
- Loại 3: truyền dữ liệu với tốc độ lên đến 10 Mbps. Cáp này gồm 4 dây xoắn đôi với mắt xoắn trên mỗi foot.
- Loại 4: truyền dữ liệu, 4 cặp xoắn đôi, tốc độ đạt được 16Mbps
- Loại 5: truyền dữ liệu, 4 cặp xoắn đôi, tốc độ 100 Mbps

Cáp xoắn có vỏ bọc ScTP-FTP (Screened Twisted-Pair) :

FTP là loại cáp lai tạo giữa cáp UTP và STP, nó hỗ trợ chiều dài tối đa 100m.

Các kỹ thuật bấm cáp mạng:

Cáp thẳng (Straight-thru cable): là cáp dùng để nối PC và các thiết bị mạng như Hub, Switch, Router.. Cáp thẳng theo chuẩn 10/100 Base-T dùng 2 cặp xoắn nhau và dùng chân **1,2,3,6** trên đầu RJ45. Cặp dây xoắn thứ nhất nối vào chân 1,2, cặp dây xoắn thứ hai nối vào chân 3,6. Đầu kia của cáp dựa vào màu nối vào chân của đầu RJ45 và nối tương tự.

Cáp chéo (Crossover cable): là cáp dùng nối trực tiếp giữa hai thiết bị giống nhau như PC-PC, Hub - Hub, Switch - Switch. Cáp chéo trật tự dây cũng giống như cáp thẳng nhưng đầu dây còn lại phải chéo cặp dây xoắn sử dụng.

Cáp console: dùng để nối PC vào các thiết bị mạng chủ yếu dùng để cấu hình các thiết bị. Thông thường khoảng cách dây console ngắn nên chúng ta không cần chọn cặp dây xoắn, mà chọn theo màu từ 1 - 8 sao cho dễ nhớ và đầu bên kia ngược lại từ 8-1.

Cáp quang (Fiber-optic cable):

Cáp quang có cấu tạo gồm dây dẫn trung tâm là sợi thủy tinh hoặc plastic đã được tinh chế nhằm cho phép truyền đi tối đa các tín hiệu ánh sáng. Sợi quang được tráng một lớp nhằm phản chiếu các tín hiệu. Cáp quang chỉ truyền sóng ánh sáng (không truyền tín hiệu điện) với băng thông cực cao nên không gặp các sự cố về nhiễu hay bị nghe trộm. Cáp dùng nguồn ánh sáng lasers, diode phát xạ ánh sáng. Cáp rất

bền và độ suy tần tín hiệu rất thấp nên đoạn cáp có thể dài đến vài km. Băng thông cho phép đến 2Gbps. Nhưng cáp quang có khuyết điểm là giá thành cao và khó lắp đặt. Các loại cáp quang:

- Loại lõi 8.3 micron, lớp lót 125 micron, chế độ đơn.
- Loại lõi 62.5 micron, lớp lót 125 micron, đa chế độ.
- Loại lõi 50 micron, lớp lót 125 micron, đa chế độ.
- Loại lõi 100 micron, lớp lót 140 micron, đa chế độ.

Hộp đấu nối cáp quang: do cáp quang không thể bẻ cong nên khi nối cáp quang vào các thiết bị khác chúng ta phải thông qua hộp đấu nối.

Đầu nối cáp quang: đầu nối cáp quang rất đa dạng thông thường trên thị trường có các đầu nối như sau: FT, ST, FC.

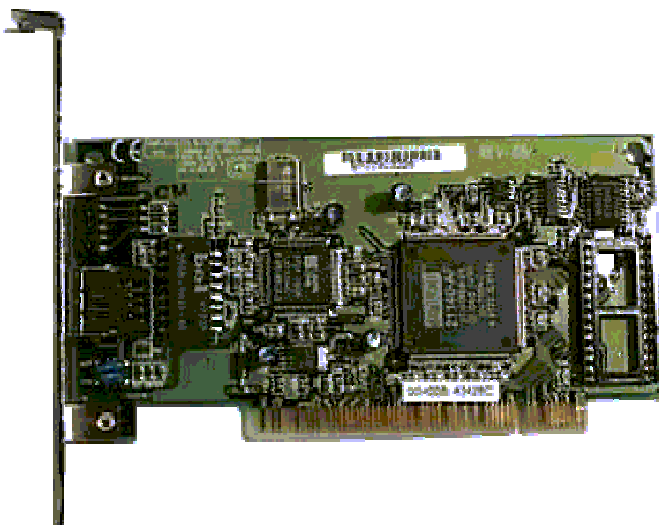
III. CÁC THIẾT BỊ MẠNG:

a. Card mạng (NIC hay Adapter):

Card mạng là thiết bị nối kết giữa máy tính và cáp mạng. Chúng thường giao tiếp với máy tính qua các khe cắm như: ISA, PCI, USB. Phần giao tiếp với cáp mạng thông thường theo chuẩn: AUI, BNC, UTP... Các chức năng chính của card mạng:

- Chuẩn bị dữ liệu đưa lên mạng: trước khi đưa lên mạng, dữ liệu phải được chuyển từ dạng byte, bit sang tín hiệu điện để có thể truyền đi trên cáp.
- Gởi dữ liệu đến máy tính khác.
- Kiểm soát luồng dữ liệu giữa máy tính và hệ thống cáp.

Địa chỉ MAC (Media Access Control): mỗi card mạng có 1 địa chỉ dành riêng dùng để phân biệt card mạng này với card mạng khác trên mạng. Địa chỉ này do **IEEE** - Viện công nghệ điện và điện tử cấp cho các nhà sản xuất card mạng. Từ đó các nhà sản xuất gán cố định địa chỉ này vào chip của mỗi card mạng. Địa chỉ này gồm **6 byte** (48 bit), có dạng **XXXXXX.XXXXXX**, 3 byte đầu là mã số của nhà sản xuất, 3 byte sau là số serial của card mạng. Địa chỉ này được ghi chết vào ROM nên còn gọi là địa chỉ vật lý. Ví dụ: địa chỉ vật lý của 1 card Intel có dạng như sau: **00A0C90C4B3F**.



b. Modem:

Là thiết bị dùng để nối 2 máy tính hay 2 thiết bị ở xa thông qua mạng điện thoại. Modem thường có 2 loại: internal và external. Cả 2 loại trên đều dùng cáp RJ11 để nối với điện thoại.

Chức năng của modem là chuyển đổi tín hiệu số digital thành tín hiệu tương tự analog để truyền dữ liệu trên dây điện thoại. Tại đầu nhận, modem chuyển dữ liệu ngược lại từ dạng tín hiệu tương tự sang tín hiệu số để truyền vào máy tính. Ngoài ra modem còn có thể được sử dụng để làm dịch vụ RAS.

c. Repeater:

Là thiết bị dùng để khuếch đại tín hiệu trên các đoạn cáp dài. Khi truyền dữ liệu trên đoạn cáp dài, tín hiệu điện sẽ yếu đi, nếu chúng ta muốn mở rộng kích thước mạng thì chúng ta dùng thiết bị này để khuếch đại tín hiệu và truyền đi tiếp. Nhưng chúng ta không thể dùng nhiều repeater để khuếch đại tín

hiệu và mở rộng kích thước mạng vì khi đó dữ liệu sẽ sai lệch nhiều do mỗi lần khuếch đại tín hiệu điện yếu sẽ bị sai lệch. Thiết bị này hoạt động ở **lớp vật lý** trong mô hình OSI nên nó chỉ **chuyển tín hiệu điện** chứ không lọc dữ liệu ở bất kỳ dạng nào.

d. Hub:

Là thiết bị giống như Repeater nhưng nhiều port hơn cho phép nhiều máy tính nối tập trung về thiết bị này. Các chức năng tương tự như Repeater. Hub hoạt động ở **lớp vật lý** và cũng không lọc được dữ liệu. Hub gồm 3 loại:

- Passive Hub: là thiết bị đầu nối cáp dùng để chuyển tiếp tín hiệu từ đoạn cáp này đến đoạn cáp khác, không có linh kiện điện tử và nguồn riêng nên không khuếch đại và xử lý tín hiệu.
- Active Hub: là thiết bị đầu nối cáp dùng để chuyển tiếp tín hiệu từ đoạn cáp này sang đoạn cáp khác với chất lượng cao hơn. Thiết bị này có linh kiện điện tử và nguồn điện riêng nên hoạt động như 1 repeater có nhiều cổng (port).
- Intelligent Hub: là 1 active Hub có thêm các chức năng vượt trội như cho phép quản lý từ các máy tính, chuyển mạch (switching), cho phép tín hiệu điện chuyển đến đúng port cần nhận không chuyển đến các port không liên quan.



HUB

e. Bridge:(Cầu nối):

Là thiết bị cho phép nối kết 2 nhánh mạng, có chức năng chuyển có chọn lọc các gói tin đến nhánh mạng chứa máy nhận gói tin. Để lọc các gói tin và biết được gói tin nào thuộc nhánh mạng nào thì Bridge phải chứa bảng địa chỉ MAC. Bảng địa chỉ này có thể được khởi tạo tự động hay phải cấu hình bằng tay. Do Bridge hiểu được địa chỉ MAC nên Bridge hoạt động ở **lớp data link** trong mô hình OSI.

Ưu điểm của Bridge là: cho phép mở rộng cùng 1 mạng logic với nhiều kiểu cáp khác nhau. Chia mạng thành nhiều phân đoạn khác nhau nhằm giảm lưu lượng trên mạng.

Khuyết điểm: chậm hơn Repeater vì phải xử lý các gói tin chưa tìm được đường đi tối ưu trong trường hợp có nhiều đường đi.

f. Switch:

Là thiết bị giống như bridge nhưng nhiều port hơn cho phép nối nhiều đoạn mạng với nhau. Switch cũng dựa vào bảng địa chỉ MAC để quyết định gói tin nào đi ra port nào nhằm tránh tình trạng giảm băng thông khi số máy trạm trong mạng tăng lên. Do hiểu được địa chỉ MAC nên thiết bị này hoạt động ở **lớp data link** trong mô hình OSI.

Ngoài các tính năng cơ sở, Switch còn các tính năng mở rộng như sau:

- Store and Forward: là tính năng lưu trữ dữ liệu trong bộ đệm trước khi truyền sang các port khác để tránh đụng độ (collision), thông thường tốc độ truyền khoảng 148.800 pps. Với kỹ thuật này toàn bộ gói tin phải được nhận đủ trước khi Switch truyền frame này đi do đó bộ trễ (latency) lệ thuộc vào chiều dài của frame.
- Cut Through (hay còn gọi là fragment free): thì Switch sẽ truyền gói tin ngay lập tức một khi nó biết được địa chỉ đích của gói tin. Kỹ thuật này sẽ có độ trễ thấp hơn so với kỹ thuật Store and Forward và độ trễ luôn là con số xác định, bất chấp chiều dài của gói tin.
- Trunking (MAC Base): tính năng này giúp tăng tốc độ truyền giữa hai Switch, nhưng chú ý là 2 Switch phải cùng loại.
- VLAN: tạo các mạng ảo, nhằm đảm bảo tính bảo mật khi mở rộng mạng bằng cách nối các switch với nhau. Khi chia các mạng ảo giúp ta sẽ phân vùng miền broadcast nhằm cải tiến tốc độ và hiệu quả của hệ thống.

- Spanning Tree: tạo đường dự phòng, bình thường dữ liệu được truyền trên moat cổng mạng số thứ tự thấp. Khi mất liên lạc thiết bị tự chuyển sang cổng khác, nhằm đảm bảo mạng hoạt động liên tục.

g. Router:

Là thiết bị dùng để nối kết các thiết bị logic lại với nhau, kiểm soát và lọc các gói tin nên hạn chế được lưu lượng trên các mạng logic. Các router dùng bảng định tuyến (routing table) để lưu trữ thông tin về mạng dùng trong trường hợp tìm đường đi tối ưu cho các gói tin. Bảng định tuyến chứa các thông tin về đường đi, thông tin về ước lượng thời gian, khoảng cách... Bảng này có thể cấu hình tĩnh hay tự động. Router hiểu được địa chỉ logic IP nên thông thường router hoạt động ở lớp mạng (network) hoặc cao hơn.

h. Gateway (Proxy):

Là thiết bị trung gian dùng để nối kết mạng nội bộ bên trong và mạng bên ngoài. Nó có chức năng kiểm soát tất cả các luồng dữ liệu ra đi và vào mạng nhằm ngăn chặn được hacker tấn công. Đồng thời thiết bị này cũng hỗ trợ chúng ta chia sẻ một số dịch vụ (như chia sẻ internet).

CHƯƠNG 4

ĐỊA CHỈ IP

I. TỔNG QUAN VỀ ĐỊA CHỈ IP:

Địa chỉ IP là địa chỉ có cấu trúc, được chia làm hai hoặc ba phần là network_id&host_id hoặc network_id&subnet_id&host_id.

Địa chỉ IP là một con số có kích thước 32 bit. Khi trình bày người ta chia con số 32 bit này thành bốn phần, mỗi phần có kích thước 8 bit, gọi là octet hoặc byte. Có các cách trình bày sau:

- Ký pháp thập phân có dấu chấm (dotted-decimal notation). Ví dụ: 172.16.30.56
- Ký pháp nhị phân. Ví dụ: 10101100 00010000 00011110 00111000.
- Ký pháp thập lục phân. Ví dụ: 82 39 1E 38.

Không gian địa chỉ IP (gồm 2^{32} địa chỉ) được chia thành 5 lớp (class) để dễ quản lý đó là: A, B, C, D và E. Trong đó các lớp A, B và C được triển khai để đặt cho các host trên mạng Internet, lớp D dùng cho các nhóm multicast, còn lớp E phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

Một Số Khái Niệm Và Thuật Ngữ Liên Quan:

Địa chỉ host là địa chỉ IP có thể dùng để đặt cho các interface của các host. Hai host nằm cùng một mạng sẽ có network_id giống nhau và host_id khác nhau.

Địa chỉ mạng (network address): là địa chỉ IP dùng để đặt cho các mạng. Phần host_id của địa chỉ chỉ chứa các bit 0. Địa chỉ này không thể dùng để đặt cho một Interface. Ví dụ 172.29.0.0

Địa chỉ Broadcast: là địa chỉ IP được dùng để đại diện cho tất cả các host trong mạng. Phần host id chỉ chứa các bit 1. Địa chỉ này cũng không thể dùng để đặt cho một host được. Ví dụ 172.29.255.255.

* Các phép toán làm việc trên bit:

A	B	A and B	A or B
1	1	1	1
1	0	0	1
0	1	0	1
0	0	0	0

Ví dụ sau minh họa phép AND giữa địa chỉ 172.29.14.10 và mask 255.255.0.0

172.29.14.10 = 10101100 00011101 00001110 00001010
 255.255.0.0 = 11111111 11111111 00000000 00000000 AND
 172.29.0.0 = 10101100 00011101 00000000 00000000

Mặt nạ mạng (network mask): là một con số dài 32 bit, là phương tiện giúp máy xác định được địa chỉ mạng của một địa chỉ IP (bằng cách AND giữa địa chỉ IP với mặt nạ mạng) để phục vụ cho công việc routing. Mặt nạ mạng cũng cho biết số bit nằm trong phần host_id. Được xây dựng bằng cách bật các bit tương ứng với phần network_id và tắt các bit tương ứng với phần host_id.

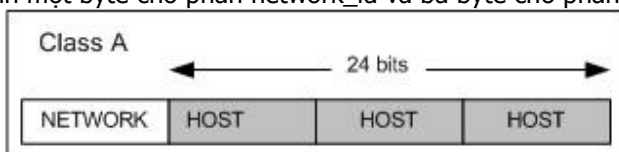
Mặt nạ mặc định của các lớp không chia mạng con

Lớp A	255.0.0
Lớp B	255.255.0
Lớp C	255.255.255.0

II. GIỚI THIỆU CÁC LỚP ĐỊA CHỈ:

a. Lớp A:

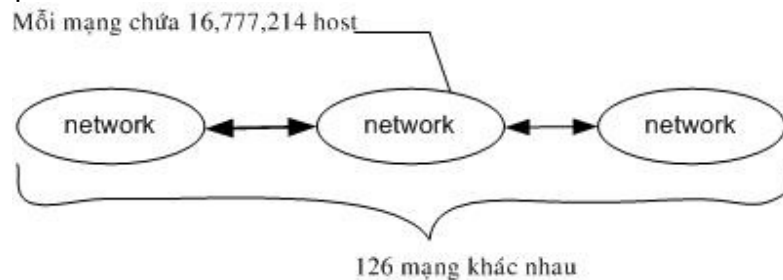
Dành một byte cho phần network_id và ba byte cho phần host_id.



Để nhận biết lớp A, bit đầu tiên của byte đầu tiên phải là bit 0. Dưới dạng nhị phân, byte này có dạng 0XXXXXXX. Vì vậy, những địa chỉ IP có byte đầu tiên nằm trong khoảng từ 0 (00000000) đến 127 (01111111) sẽ thuộc lớp A. Ví dụ: 50.14.32.8.

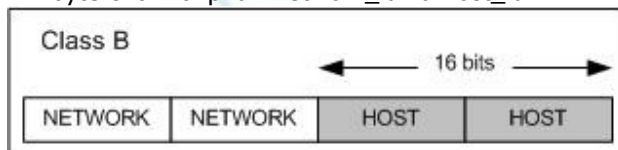
Byte đầu tiên này cũng chính là *network_id*, trừ đi bit đầu tiên làm ID nhận dạng lớp A, còn lại 7 bit để đánh thứ tự các mạng, ta được 128 (2^7) mạng lớp A khác nhau. Bỏ đi hai trường hợp đặc biệt là 0 và 127. Kết quả là lớp A chỉ còn 126 địa chỉ mạng, 1.0.0.0 đến 126.0.0.0.

Phần *host_id* chiếm 24 bit, tức có thể đặt địa chỉ cho 16,777,216 host khác nhau trong mỗi mạng. Bỏ đi địa chỉ mạng (phần *host_id* chứa toàn các bit 0) và một địa chỉ Broadcast (phần *host_id* chứa toàn các bit 1) như vậy có tất cả 16,777,214 host khác nhau trong mỗi mạng lớp A. Ví dụ đối với mạng 10.0.0.0 thì những giá trị *host_id* hợp lệ là 10.0.0.1 đến 10.255.255.254.



b. Lớp B:

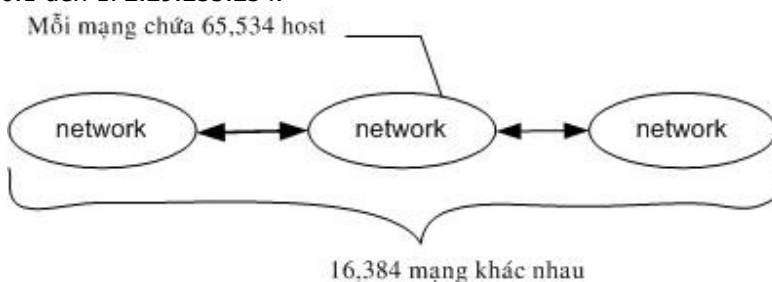
Dành 2 byte cho mỗi phần *network_id* và *host_id*.



Dấu hiệu để nhận dạng địa chỉ lớp B là byte đầu tiên luôn bắt đầu bằng hai bit 10. Dưới dạng nhị phân, octet có dạng 10XXXXXX. Vì vậy những địa chỉ nằm trong khoảng từ 128 (10000000) đến 191 (10111111) sẽ thuộc về lớp B. Ví dụ 172.29.10.1 là một địa chỉ lớp B.

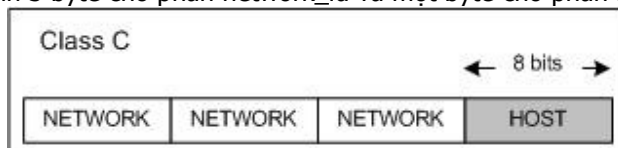
Phần *network_id* chiếm 16 bit bỏ đi 2 bit làm ID cho lớp, còn lại 14 bit cho phép ta đánh thứ tự 16,384 (2^{14}) mạng khác nhau (128.0.0.0 đến 191.255.0.0).

Phần *host_id* dài 16 bit hay có 65536 (2^{16}) giá trị khác nhau. Trừ đi 2 trường hợp đặc biệt còn lại 65534 host trong một mạng lớp B. Ví dụ đối với mạng 172.29.0.0 thì các địa chỉ *host_id* hợp lệ là từ 172.29.0.1 đến 172.29.255.254.



c. Lớp C:

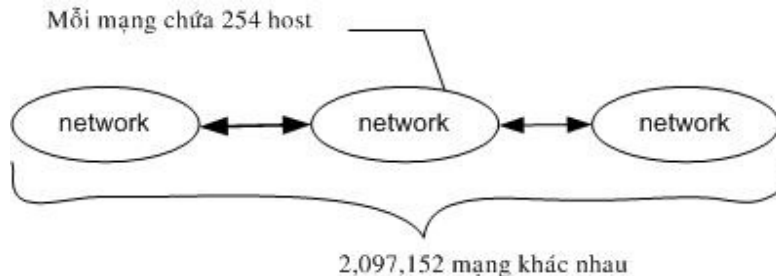
Dành 3 byte cho phần *network_id* và một byte cho phần *host_id*



Byte đầu tiên luôn bắt đầu bằng 3 bit 110 và dạng nhị phân của octet này là 110XXXXX. Như vậy những địa chỉ nằm trong khoảng từ 192 (11000000) đến 223 (11011111) sẽ thuộc về lớp C. Ví dụ: 203.162.41.235.

Phần network_id dùng 3 byte hay 24 bit, trừ đi 3 bit làm ID của lớp, còn lại 21 bit hay 2,097,152 (2^{21}) địa chỉ mạng (từ 192.0.0.0 đến 223.255.255.0)

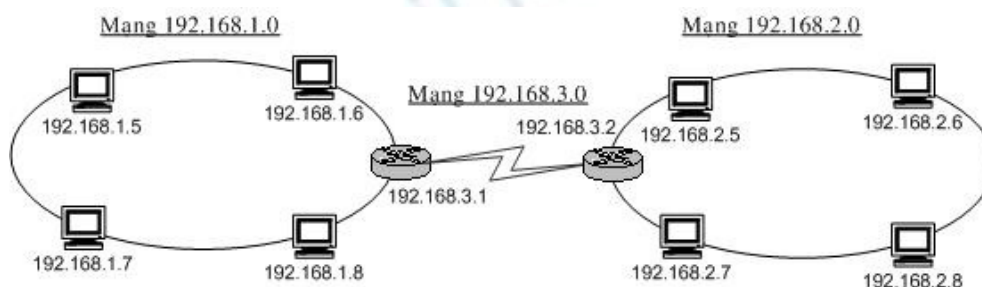
Phần host_id dài 1 byte cho 256 (2^8) giá trị khác nhau. Trừ đi hai trường hợp đặc biệt ta còn 254 host khác nhau trong một mạng lớp C. Ví dụ, đối với mạng 203.162.41.0, các địa chỉ host hợp lệ là từ 203.162.41.1 đến 203.162.41.254.



d. Lớp D và E:

Các địa chỉ có byte đầu tiên nằm trong khoảng 224 đến 255 là các địa chỉ thuộc lớp D hoặc E. Do các lớp này không phục vụ cho việc đánh địa chỉ các host nên không trình bày ở đây.

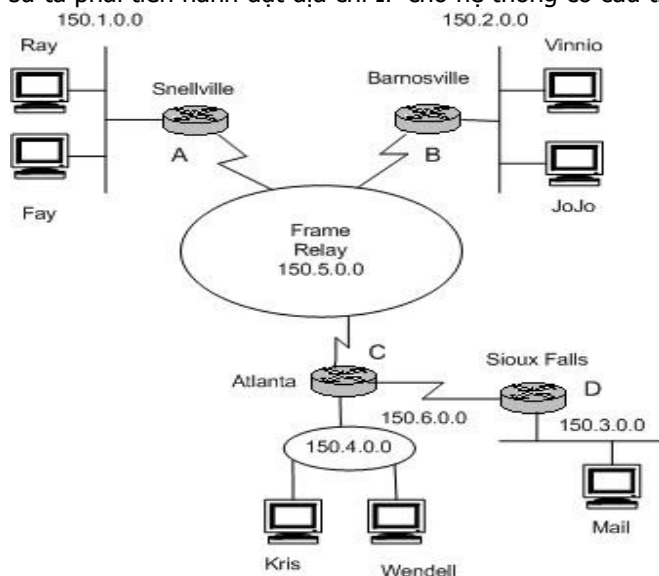
e. Ví dụ cách triển khai đặt địa chỉ IP cho một hệ thống mạng:



III. MẠNG CON VÀ CƠ CHẾ CHUYỂN ĐỔI MẠNG:

a. Chia mạng con (subnetting):

Giả sử ta phải tiến hành đặt địa chỉ IP cho hệ thống có cấu trúc như sau:



Theo hình trên, ta bắt buộc phải dùng đến tất cả là 6 đường mạng riêng biệt để đặt cho hệ thống mạng của mình, mặc dù trong mỗi mạng chỉ dùng đến vài địa chỉ trong tổng số 65,534 địa chỉ hợp lệ --->